

Objectifs des Projets 8 a 36

A quoi sert chaque projet, en clair
Dossier Talent-Performer-Projects-main

Ce document explique, projet par projet, le probleme reel que chacun resout et comment il s'y prend, sans entrer dans le detail du code (voir Documentation_Projets_1a7.pdf et Documentation_Projets_Session2.pdf pour l'explication ligne par ligne). Les projets 12, 13, 15, 17, 19 et 28 n'existent pas dans le depot (numerotation non continue) : ce document en couvre donc 22, pas 29.

Sommaire

#	Projet	A quoi ca sert	Etat
8	8-mistral_OCR	Lire un contrat/document juridique et repondre a des questions dessus.	Fonctionnel
9	9-Arize	Produire un rapport d'analyse par plusieurs agents IA, et le faire auto-noter.	Fonctionnel
10	10-Workflow_Builder	Automatiser des taches repetitives (n8n / Activepieces), sans code.	Fonctionnel
11	11-Notion_RAG	Repondre a des questions a partir d'une base Notion d'entreprise.	Bloque
14	14-Multi_AgentAGNO	Analyste financier automatise (recherche + donnees de marche).	Bloque
16	16-Whatsapp	Gerer sa liste de taches (Todoist) en discutant sur WhatsApp.	Bloque
18	18-Memory_agent	Assistant sante ou immobilier qui se souvient du client.	Bloque
20	20-Agno - Team	Faire relire un contrat par 3 experts virtuels a la fois.	Fonctionnel
21	21-SDV-synthetise	Creer de fausses donnees realistes pour tester sans donnees reelles.	Fonctionnel
22	22-Cyber_Workflow	Auditer la securite d'un site web, sans rien casser.	Fonctionnel
23	23-Whatsapp-lette	Compagnon de discussion WhatsApp qui comprend aussi les photos.	Bloque
24	24-ResearchAnalyst	Adapter un rapport existant a un autre pays automatiquement.	Fonctionnel
25	25-PriceAndPositioning	Trouver le bon prix pour un produit en regardant la concurrence.	Mis de cote
26	26-PlateDetection	Reperer une plaque d'immatriculation recherchee sur une video.	Bloque

27	27-ImportExportSpecialist	Vérifier si un produit respecte les lois d'import/export UK-Maroc.	Fonctionnel
29	29-Investment_insight	Preparer une recommandation d'investissement pour un client.	Mis de cote
30	30-compliance_agent	Verifier la conformite reglementaire europeenne d'une entreprise.	Fonctionnel
31	31-Procurement-agent	Trouver des fournisseurs pour une liste d'achats.	Mis de cote
32	32-Advance-Research-agent	Assistant qui lit un article scientifique et repond aux questions.	Fonctionnel
33	33-FreightAgent	Estimer le cout d'un envoi (UPS/FedEx/DHL) via WhatsApp.	Corrige
34	34-ImportExportSpecialist	Meme chose que le projet 27, en version autonome.	Fonctionnel
35	35-HR-Assistant	Gerer les demandes de conges des employes automatiquement.	Bloque
36	36-rfp-Agent	Remplir automatiquement un questionnaire d'appel d'offres.	Bloque

Projet 8 — 8-mistral_OCR

Legal Copilot : comprendre un document juridique sans tout lire

Objectif

Uploader un document juridique (contrat, reglement...) en PDF et pouvoir l'interroger en langage naturel : obtenir un resume rapide, ou poser des questions precises et recevoir une reponse qui cite le passage exact du document source. Pense pour un juriste, un particulier ou un employe qui doit vite comprendre un contrat long sans le lire integralement.

Outils cles

- Mistral OCR - extrait le texte du PDF (y compris scanne).
- mistral-embed + FAISS - recherche le passage le plus pertinent pour chaque question (RAG).
- Mistral (chat) - redige le resume ou la reponse.
- Streamlit - interface d'upload et de question/reponse.

Fonctionnel - teste avec succes sur deux documents reels differents (reglement UE et contrat de services).

Projet 9 — 9-Arize

Pipeline multi-agents avec auto-evaluation independante

Objectif

Demontrer un pipeline complet a plusieurs agents IA (Recherche web, Analyse, Evaluation) coordonnees par un chef d'equipe, qui produisent ensemble un rapport de politique publique. Une fois le rapport termine, un **second** modele, totalement independant du premier, le relit et decide s'il est reellement utile ou non ('impactant' / 'non impactant') - une illustration du principe "LLM-as-judge" et de l'observabilite des agents IA (traces, evaluation automatique de qualite).

Outils cles

- agno.team.Team - fait collaborer 3 agents specialises + 1 chef d'equipe.
- Groq - modele de langage de tous les agents.
- DuckDuckGo - recherche web pour l'agent de recherche.
- Arize Phoenix (llm_classify) - le juge independant qui note le rapport final.
- Arize / OpenTelemetry - observabilite (optionnelle, necessite un compte Arize).

Fonctionnel - rapport complet genere sur les politiques agricoles britanniques, etiquete "impactant" par le juge independant.

Projet 10 — 10-Workflow_Builder

Objectif

Deux definitions de workflows "no-code" pretes a l'emploi, illustrant comment automatiser des taches d'entreprise en connectant des blocs visuels plutot qu'en programmant : un hub de gestion clients (qualification de leads, onboarding de nouveaux clients, relances de factures impayees) via n8n, et un rapport quotidien d'analytics reseaux sociaux via Activepieces.

Outils cles

- n8n - plateforme d'automatisation open-source, installee localement.
- Activepieces - plateforme concurrente, deployee via Docker Compose (app + Postgres + Redis).
- Docker - necessaire pour Activepieces (et pour lancer Postgres/Redis).

Fonctionnel - les deux plateformes ont ete deployees et le workflow de gestion clients a ete importe et affiche avec succes dans n8n.

Projet 11 — 11-Notion_RAG

Poser des questions a la base de connaissances Notion de l'entreprise

Objectif

Permettre a un employe de poser une question en langage naturel ('comment demander un remboursement ?') et d'obtenir une reponse trouvee automatiquement dans la base de connaissances interne stockee sur Notion (FAQ, procedures, politiques internes), plutot que de devoir chercher manuellement dans les pages Notion.

Outils cles

- API Notion - lecture d'une base de donnees Notion (Q/R internes).
- Groq - modele de langage qui redige la reponse.
- agno (knowledge_retriever) - relie l'agent a la recherche Notion.

Bloque - necessite un token d'integration Notion (creation de compte + integration cote utilisateur), jamais obtenu ce soir (navigateur incompatible avec Notion, puis pas de suite).

Projet 14 — 14-Multi_AgentAGNO

Analyste financier automatise avec memoire

Objectif

Simuler un analyste financier junior qui combine recherche d'actualite economique et donnees de marche en temps reel (cours de bourse, ratios financiers, recommandations d'analystes) pour produire des analyses d'investissement completes. Une memoire persistante retient les preferences de l'utilisateur

d'une session a l'autre. Le tout est accessible via une interface de chat web integree.

Outils cles

- agno.team.Team - coordonne un agent de recherche et un agent financier.
- YFinance - donnees boursieres en temps reel (Yahoo Finance).
- DuckDuckGo - recherche d'actualites.
- MySQL/Postgres - stockage de la memoire et des sessions de conversation.

Bloque - necessite un serveur MySQL local deja installe et configure (le script teste la connexion et s'arrete si absent).

Projet 16 — 16-Whatsapp

Gerer sa liste de taches depuis WhatsApp

Objectif

Permettre a un utilisateur de gerer sa liste de taches Todoist en discutant simplement sur WhatsApp ('j'ai combien de taches demain ?', 'ajoute une tache demain a 15h') plutot que d'ouvrir une application dediee - une interface conversationnelle pour un outil du quotidien.

Outils cles

- FastAPI - serveur qui recoit les messages WhatsApp entrants (webhook).
- API WhatsApp Business (Meta) - reception/envoi des messages.
- API Todoist - stockage et lecture des taches.
- Groq/OpenAI - agent qui comprend la demande et choisit la bonne action.

Bloque - necessite un compte developpeur Meta (WhatsApp Business), un compte Todoist, et un tunnel public (ngrok) pour recevoir les messages.

Projet 18 — 18-Memory_agent

Assistants avec memoire a long terme (sante et immobilier)

Objectif

Deux demonstrations independantes d'assistants qui se souviennent de l'utilisateur d'une conversation a l'autre grace a une memoire externe (Mem0) : un assistant de cabinet medical qui retient les informations partagees par un patient (symptomes, allergies) et peut programmer un rendez-vous, et un conseiller immobilier qui retient les preferences d'un client et lui propose des biens correspondants via recherche semantique dans un catalogue local.

Outils cles

- Google ADK (Agent Development Kit) - framework d'agent conversationnel.

- Mem0 - service de memoire semantique persistante.
- FAISS + sentence-transformers - recherche de biens immobiliers par similarite (immobilier uniquement).

Bloque - necessite un compte Mem0 (l'assistant sante a un mode de secours local sans persistance, mais l'immobilier necessite la cle obligatoirement).

Projet 20 — 20-Agno-Team

Faire relire un contrat par 3 experts virtuels a la fois

Objectif

Faire analyser un contrat uploadé par trois experts virtuels en parallele - un spécialiste de la structure du document, un juriste, et un negociateur - puis fusionner leurs trois points de vue en un seul rapport clair et actionnable (resume, risques juridiques cites, suggestions de negociation). Plus rapide et plus complet qu'une relecture par une seule IA generaliste.

Outils cles

- agno.team.Team - coordonne les 3 agents specialises et redige la synthese finale.
- Groq - modele de langage des 4 agents.
- PyMuPDF - extrait le texte du contrat (PDF, DOCX ou TXT).

Fonctionnel - rapport complet en 4 parties genere avec succes sur un vrai contrat de services.

Projet 21 — 21-SDV-synthetise

Creer de fausses donnees realistes pour tester sans risque

Objectif

Generer des donnees synthetiques - statistiquement proches d'un vrai jeu de donnees e-commerce mais entierement fictives - utiles pour tester un systeme ou une demo sans exposer de vraies donnees clients. Deux modes tabulaires (fidele a la structure d'origine, ou plus variee/realiste) plus un mode de generation de texte libre (faux messages de support client) via un petit modele de langage local.

Outils cles

- SDV (GaussianCopulaSynthesizer) - apprend la distribution statistique des vraies donnees.
- GPT-2 (local) - genere du texte narratif fictif, sans appel API.
- pandas - chargement/sauvegarde des donnees.

Fonctionnel - generation de donnees synthetiques testee de bout en bout.

Projet 22 — 22-Cyber_Workflow

Objectif

Auditer rapidement la posture de securite exterieure d'un site web (en-tetes de securite manquants, fichiers sensibles exposes, redirection HTTPS...) de facon totalement passive et non intrusive, avec un score de risque final et des recommandations - un premier diagnostic avant un vrai audit de securite approfondi, sans jamais tenter d'exploiter quoi que ce soit.

Outils cles

- agno.workflow.Workflow - enchaîne un agent de reconnaissance puis un agent de test.
- python-whois / dnspython - collecte d'informations publiques (WHOIS, DNS).
- Groq - decide quels tests lancer selon le profil du site.

Fonctionnel - teste sur le domaine reserve example.com, rapport complet avec score de risque.

Projet 23 — 23-Whatsapp-lette

Compagnon WhatsApp qui comprend le texte et les photos

Objectif

Compagnon conversationnel sur WhatsApp dote d'une memoire a tres long terme (via Letta, ex-MemGPT), capable de comprendre aussi bien des messages texte que des photos envoyees par l'utilisateur - utile pour un assistant personnel qui doit garder le contexte sur la duree.

Outils cles

- FastAPI - serveur webhook WhatsApp (meme structure que le projet 16).
- Letta - agent a memoire persistante geree cote service.
- API WhatsApp Business (Meta) - reception des messages et telechargement des images.

Bloque - necessite un compte Letta avec un agent deja deploye, en plus de l'infrastructure WhatsApp Business.

Projet 24 — 24-ResearchAnalyst

Adapter un rapport existant a un autre pays

Objectif

Prendre un rapport existant sur un pays (structure, sujet, points cles) et en generer automatiquement l'equivalent pour un autre pays choisi par l'utilisateur, en gardant exactement la meme structure mais avec des donnees a jour trouvees sur le web - un gain de temps pour dupliquer une analyse d'un marche a un autre.

Outils cles

- Mistral OCR - extrait le texte du rapport PDF source.
- agno.workflow.Workflow - enchaîne l'agent d'analyse puis l'agent de recherche/redaction.
- DuckDuckGo - trouve les données à jour pour le nouveau pays.

Fonctionnel - rapport reproduit avec succès pour un nouveau pays à partir d'un document source réel.

Projet 25 — 25-PriceAndPositioning

Trouver le bon prix pour un nouveau produit

Objectif

Aider à fixer le prix et le positionnement d'un nouveau produit en analysant automatiquement les prix et les avis de produits concurrents réels trouvés en ligne (Amazon), pour proposer une fourchette de prix justifiée (Budget / Milieu de gamme / Premium) avec des recommandations tactiques.

Outils cles

- Exa - moteur de recherche web sémantique restreint à Amazon.
- OpenAI/Groq - structure les résultats bruts et rédige la stratégie de prix.

Mis de cote - nécessite une cle Exa (utilisateur a choisi de ne pas la fournir ce soir).

Projet 26 — 26-PlateDetection

Reperer un vehicule recherche sur une video de surveillance

Objectif

Surveiller un flux video (camera de circulation) pour repérer automatiquement les plaques d'immatriculation de véhicules ayant un historique d'infractions connu, et envoyer une alerte SMS immédiate aux autorités en cas de correspondance - un cas d'usage de contrôle routier automatisé, pense pour un poste de police.

Outils cles

- Roboflow - détection et lecture (OCR) des plaques dans le flux video.
- Twilio - envoi du SMS d'alerte.
- Groq - rédige le message d'alerte à partir des données d'infraction.

Bloque - nécessite un workspace Roboflow spécifique déjà configuré, un compte Twilio, et un fichier video (absent du depot).

Projet 27 — 27-ImportExportSpecialist

Vérifier la conformité douanière d'un produit UK-Maroc

Objectif

Étant donné la description d'un produit et de son trajet d'expédition (Royaume-Uni vers Maroc), vérifier automatiquement s'il respecte les lois d'import/export en vigueur - licences requises, taxes, permis, documents douaniers - en s'appuyant sur les vrais textes de loi officiels, avec une double vérification (audit) et une analyse des risques juridiques, opérationnels et financiers.

Outils clés

- Mistral OCR - convertit les lois UK/Maroc (PDF) en texte exploitable.
- Groq - 4 agents : traduction, spécialiste conformité, vérification, analyse de risque.
- DuckDuckGo - recherche web complémentaire si les lois ne suffisent pas.

Fonctionnel - rapport de conformité complet généré sur un cas test réel.

Projet 29 — 29-Investment_insight

Préparer une recommandation d'investissement pour un client

Objectif

Préparer une recommandation d'investissement personnalisée pour un client de gestion de patrimoine, en combinant son profil (retrouvé dans une base interne ou, à défaut, recherche sur le web) et des données financières en temps réel sur le titre qui l'intéresse, pour automatiser une partie du travail habituellement fait manuellement par un conseiller.

Outils clés

- agno.team.Team - recherche interne puis, si besoin, recherche web du profil client.
- Exa / ScrapeGraphAI - recherche et extraction web du profil client.
- YFinance - données financières en temps réel du titre.

Mis de côté - nécessite des clés Exa et ScrapeGraphAI (non fournies ce soir).

Projet 30 — 30-compliance_agent

Rapport de conformité réglementaire européenne

Objectif

Générer un rapport complet de conformité réglementaire européenne pour une entreprise d'un secteur donné (protection des données RGPD, Loi sur l'IA, Pacte vert, marquage CE...), avec cartographie des

reglements applicables et evaluation des risques par criticite, puis l'exporter directement en document Word professionnel pret a partager en reunion.

Outils cles

- Groq - redige l'analyse de conformite.
- Exa (optionnel) - recherche restreinte aux sources officielles UE si une cle est fournie.
- python-docx - genere le document Word final avec mise en forme.

Fonctionnel - rapport complet genere et exporte en Word avec succes sur un cas test (Renault, industrie automobile).

Projet 31 — 31-Procurement-agent

Trouver des fournisseurs pour une liste d'achats

Objectif

Automatiser une partie du travail d'un acheteur en entreprise : a partir d'une liste de produits recherches et d'une localisation, trouver des fournisseurs potentiels sur le web et generer un tableau comparatif (prix, contact, localisation) pret a exploiter, remplaçant une partie du sourcing manuel.

Outils cles

- Exa - recherche web de fournisseurs/vendeurs.
- agno (PythonTools) - l'agent ecrit et execute lui-meme le script qui genere le tableau final.

Mis de cote - necessite une cle Exa (non fournie ce soir).

Projet 32 — 32-Advance-Research-agent

Assistant de lecture pour articles scientifiques

Objectif

Assistant qui simplifie la lecture d'un article de recherche : on lui donne un PDF, il en produit un resume clair, puis repond a des questions precises en citant le passage exact du document d'ou vient la reponse - avec repli automatique sur une recherche academique externe (Semantic Scholar) si l'article ne contient pas l'information demandee.

Outils cles

- Mistral OCR - extrait le texte de l'article PDF.
- PostgreSQL + pgvector - base de connaissances vectorielle du document (deployee via Docker).
- sentence-transformers - embeddings locaux, gratuits.
- Groq - agent de resume et agent de question/reponse.

Fonctionnel - resume et reponses testes avec succes sur un vrai rapport (PwC, impact economique de l'IA).

Projet 33 — 33-FreightAgent

Comparer les couts de transport via WhatsApp

Objectif

Aider une petite entreprise d'import/export a comparer rapidement les couts et delais d'expedition entre transporteurs (UPS, FedEx, DHL) en envoyant simplement une description de colis - texte ou photo du produit - directement sur WhatsApp, sans avoir a consulter les grilles tarifaires manuellement.

Outils cles

- LanceDB - base de connaissances locale des grilles tarifaires 2024/2025 des 3 transporteurs.
- sentence-transformers - embeddings locaux.
- Groq - agent principal (estimation) + agent de vision (decrit le produit depuis une photo).
- FastAPI - serveur webhook WhatsApp.

Corrige - tous les bugs de compatibilite resolus ; confirmation finale interrompue par le quota Groq du jour, a refaire.

Projet 34 — 34-ImportExportSpecialist

Conformite import/export UK-Maroc, version autonome

Objectif

Version consolidee et autonome du projet 27 (meme objectif : verifier la conformite d'un produit expédie du Royaume-Uni vers le Maroc), mais qui produit directement un document Word en une seule commande, sans etape de traduction separee -ensee pour un usage en ligne de commande plutot que via une interface web.

Outils cles

- Mistral OCR + LanceDB - base de connaissances des lois UK/Maroc.
- Groq - 2 agents (conformite + reglementation locale).
- DuckDuckGo - recherche web complementaire.

Fonctionnel - rapport complet genere et exporte en Word avec succes.

Projet 35 — 35-HR-Assistant

Assistant RH pour les demandes de conges

Objectif

Permettre a un employe de consulter son solde de conges, faire une demande de conges - approuvee par les RH via un simple lien email avec boutons Approuver/Refuser - et suivre ses informations de projet en cours, le tout en discutant avec un chatbot RH plutot qu'en remplissant des formulaires internes.

Outils cles

- agno.team.Team - route chaque demande vers l'agent specialise (conges, projets, approbation).
- Airtable - base de donnees RH (conges, projets, demandes en attente).
- Flask + ngrok - serveur et tunnel public pour les liens d'approbation par email.

Bloque - necessite Airtable + ngrok. Une cle API tierce (Retell AI) a aussi ete trouvee codee en dur dans le code source : a revoquer/regenerer en priorite.

Projet 36 — 36-rfp-Agent

Remplir automatiquement un appel d'offres

Objectif

Automatiser le remplissage d'un questionnaire RFP (appel d'offres) reçu d'un prospect sous forme de Google Sheet : l'agent lit les questions, cherche les reponses dans la documentation interne de l'entreprise (tarifs, fonctionnalites, specifications techniques) et reecrit directement la feuille completee - un gain de temps pour les equipes avant-vente qui repondent a de nombreux appels d'offres similaires.

Outils cles

- Qdrant - base de connaissances vectorielle des documents internes de l'entreprise.
- pygsheets - lecture/ecriture de la feuille Google Sheets via un compte de service.
- Groq - recherche et redige chaque reponse.

Bloque - necessite une instance Qdrant et un compte de service Google (credentials + partage de la feuille).